

Fuerzas Intermoleculares

Conceptos Generales

Fuerzas intermoleculares = atracciones eléctricas a corta distancia.

Explicación

Las fuerzas intermoleculares son atracciones electrostáticas que actúan entre moléculas vecinas. Dado que interactúan entre partículas neutras pero polarizadas, requieren una gran cercanía espacial para que las fuerzas de atracción eléctrica sean efectivas.

Fuerzas intermoleculares → permiten estados condensados.

Explicación

Los estados condensados de la materia son las fases líquida y sólida. Las fuerzas intermoleculares actúan como un pegamento cohesivo que mantiene unidas a las moléculas, venciendo la energía cinética que tendería a dispersarlas en forma de gas.

Fuerzas intermoleculares ⇒ determinan propiedades físicas de sustancias.

Explicación

Las propiedades físicas son características observables como el punto de ebullición, la viscosidad y la tensión superficial. Cuanto más intensas sean las fuerzas de atracción entre sus moléculas, más energía se requerirá para separarlas, alterando directamente dichas propiedades.

Intensidad fuerzas intermoleculares ↓ respecto a enlaces químicos.

Explicación

Los enlaces químicos son uniones intramoleculares que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula mediante la compartición o transferencia de electrones. Las fuerzas intermoleculares son atracciones entre moléculas ya formadas, por lo que resultan notablemente más débiles.

Fuerzas de London o Dispersión

Fuerza de London ∈ moléculas apolares.

Explicación

La fuerza de London es un tipo de atracción intermolecular débil de naturaleza electrostática. Ocurre en la categoría de moléculas apolares, es decir, aquellas que carecen de un polo eléctrico positivo o negativo permanente en su estructura.

En moléculas apolares → Fuerza de London es única interacción.

Explicación

Las moléculas apolares no poseen cargas parciales fijas, por lo que no pueden formar atracciones dipolo-dipolo ni puentes de hidrógeno. En consecuencia, la fuerza de London es la única interacción atractiva que permite cohesionar estas sustancias.

Fuerza de London ⇒ surge por dipolos instantáneos.

Explicación

Un dipolo instantáneo es una fluctuación momentánea en la distribución de electrones de una molécula apolar. Este desequilibrio temporal de carga induce un dipolo en una molécula vecina, produciendo una atracción electrostática conocida como fuerza de London.

Fuerza de London → permite licuefacción de gases apolares.

Explicación

La licuefacción es el proceso mediante el cual un gas pasa al estado líquido al aumentar la presión o bajar la temperatura. Al aproximar las moléculas apolares de un gas, la fuerza de London permite cohesionarlas hasta condensarse.

Mayor peso molecular ⇒ mayor intensidad de Fuerza de London.

Explicación

El peso molecular representa la masa de una molécula y se relaciona directamente con su número total de electrones. A mayor tamaño y cantidad de electrones, la nube electrónica es más polarizable, facilitando la formación de dipolos instantáneos más intensos.

Moléculas diatómicas homoatómicas ∈ moléculas apolares.

Explicación

Las moléculas diatómicas homoatómicas están formadas por dos átomos del mismo elemento químico. Al tener exactamente la misma electronegatividad, los electrones se comparten por igual, por lo que pertenecen al grupo de las moléculas apolares.

Hidrocarburos $\in$ moléculas apolares.

Explicación

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos constituidos exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Debido a la mínima diferencia de electronegatividad entre sus átomos y a su distribución simétrica, se clasifican como moléculas apolares.

Moléculas polares $\supset$ Fuerzas de London.

Explicación

Las moléculas polares son aquellas que poseen cargas parciales permanentes debido a una distribución asimétrica de electrones. Aunque interactúan principalmente por dipolo-dipolo, también contienen fuerzas de London, ya que sus electrones siguen en constante movimiento.

Fuerzas Dipolo-Dipolo

Fuerza dipolo-dipolo $\in$ moléculas polares.

Explicación

La fuerza dipolo-dipolo es una atracción electrostática entre los extremos opuestos de moléculas vecinas. Pertenecce de manera característica a las moléculas polares, las cuales disponen de zonas con densidad de carga positiva y negativa.

Fuerza dipolo-dipolo $\Rightarrow$ surge por dipolos permanentes.

Explicación

Un dipolo permanente es una separación constante de cargas eléctricas provocada por diferencias de electronegatividad entre los átomos de una molécula. Esta polaridad fija causa la atracción continua entre el extremo positivo de una molécula y el negativo de otra.

Mayor momento dipolar $\Rightarrow$ mayor intensidad Fuerza dipolo-dipolo.

Explicación

El momento dipolar es la magnitud física que mide el grado de polaridad de una molécula. A mayor momento dipolar, las cargas parciales de los polos son más intensas, provocando una mayor fuerza de atracción electrostática dipolo-dipolo.

Fuerzas Puente de Hidrógeno

Puente de hidrógeno ✓ H unido a F, O, N.

Explicación

El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular excepcionalmente intensa. Requiere indispensablemente que un átomo de hidrógeno esté enlazado covalentemente a un elemento de muy alta electronegatividad y pequeño tamaño, específicamente flúor, oxígeno o nitrógeno.

Puente de hidrógeno ∈ moléculas de elevada polaridad.

Explicación

El enlace covalente entre el hidrógeno y átomos muy electronegativos genera un desnivel extremo en la distribución de electrones. Esto origina un dipolo muy pronunciado, por lo que el puente de hidrógeno se presenta en moléculas con alta polaridad.

Sustancias con puente de hidrógeno = líquidos asociados.

Explicación

Los líquidos asociados son sustancias cuyos compuestos interactúan mediante fuerzas cohesivas muy elevadas. La presencia de puentes de hidrógeno hace que las moléculas se agrupen fuertemente en redes interconectadas, como ocurre en el agua líquida.

Relación de Intensidades y Propiedades

Mayor intensidad intermolecular ⇒ mayor temperatura ebullición.

Explicación

La temperatura de ebullición es el punto térmico en el que una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Si las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas son más intensas, se necesitará mayor energía calorífica para vencer la cohesión, elevando este punto.

Intensidad puente de hidrógeno → supera a Fuerza dipolo-dipolo.

Explicación

El puente de hidrógeno es un caso especial de interacción polar extremadamente fuerte. La pequeña masa del hidrógeno y la alta electronegatividad del F, O o N generan un polo positivo desprotegido, superando la intensidad de un dipolo-dipolo convencional.

Intensidad Fuerza dipolo-dipolo → supera a Fuerza de London.

Explicación

Entre moléculas de tamaño equivalente, las fuerzas dipolo-dipolo son más intensas que las fuerzas de London. Esto ocurre porque las fuerzas dipolo-dipolo se basan en cargas permanentes, mientras que las de London dependen de fluctuaciones electrónicas instantáneas y temporales.